



郭小凡

机器人视觉感知算法方向

✉ 1135459126@qq.com ☎ (+86) 133-8828-2974 📍 深圳 🌐 个人博客 ↩ 在线简历

🕒 年龄：33岁；籍贯：四川泸州；民族：汉族；政治面貌：党员；工作年限：7年

🎯 求职方向：机器人视觉感知、三维视觉、点云处理、AMR 感知与对接系统

📁 工作经历

斯坦德机器人

高级感知算法工程师

深圳

2023.8-至今

- 负责 AMR 机器人感知系统研发与产品交付，覆盖多传感器接入、点云处理、障碍语义识别、载具对接、行人跟随和相机标定。
- 主导或负责 4 个核心项目：AMR 工厂避障感知、物流机器人感知对接、EasyGo 行人跟随、通用相机自动标定，推进感知算法、系统架构和跨模块协同落地。
- 建立“方案设计—仿真验证—离线回放—车端部署—现场交付”闭环，支撑多车型适配和持续交付。

阿科伯特机器人 / 深圳银星智能科技有限公司

视觉算法工程师

深圳

2020.09-2023.04

- 负责基于 2D SLAM (Cartographer) 的环境地图构建算法研发、接口封装、状态机维护及地图与轨迹调优；
- 负责 SLAM 算法在嵌入式平台上的移植、联调测试及产品化维护；
- 负责扫地机器人避障、物体识别和双目测距等感知模块开发；
- 负责双目测距传感器系统架构、项目计划、进度跟进和跨部门协作。

碧桂园·博智林机器人科技有限公司

点云算法工程师

佛山

2019.07-2020.08

- 负责建筑环境下视觉定位、匹配、识别和分类算法研发；
- 负责产品 SDK/API 编写、版本管理、专利编写及供应商对接；
- 参与产品试产、现场调试和跨部门协作。

<> 项目经历

1.AMR 工厂避障感知系统开发

项目描述：

负责 AMR 工厂避障感知系统的开发、重构与维护，覆盖多传感器接入、点云处理、障碍语义识别、车体/货架模型、避障区域与策略，建立从传感器数据采集、障碍信息生成、避障策略触发现场问题复现和版本交付的完整工程体系。

承担任务：

- 负责多车型避障方案设计，完成 2D/3D 激光雷达、RGB-D、ToF、Mid-360 及三角波雷达的选型和评估；
- 负责多源雷达与相机点云处理，完善时间同步、坐标转换、地面过滤、车体剔除、货架腿过滤、拖尾抑制、离群点过滤和点云填充；
- 负责栈板、叉车、料车、货架腿、悬崖、低矮障碍物及悬空障碍物等场景的语义识别，并接入障碍模型、避障区域和导航控制链路；
- 参与避障系统重构与模块解耦，完善点云可视化、在线参数调试、日志诊断、录包回放和离线分析工具链。

项目成果：完成重构版避障能力在多种 AMR、叉车和牵引车上的适配与部署，年部署交付各车型 3000+，现场避障问题较重构前下降约 40%。

2.物流机器人感知对接系统开发

项目描述：

面向不同型号 AMR 机器人与料车、栈板、充电桩等载具的自动对接搬运场景，针对不同载具设计专用感知算法和对接接口，为下游规控及末端执行机构提供稳定的目标信息，实现机器人高精度对接及后续牵引、搬运或充电任务。

承担任务：

- 负责对接需求评估与方案制定，综合分析载具结构、对接机构、作业工况、机器人型号及传感器配置，确定感知方案和技术路线；
- 基于现有感知平台开发不同载具识别算子，统一算法接口和输出格式，保证模块的扩展性、可维护性和跨项目复用能力；
- 栈板识别算子：支持线激光和 3D ToF 方案，完成点云预处理、目标区域提取、栈板支撑结构识别及目标信息输出；
- YKK 料车识别算子：基于奥比中光 DCW2 相机点云，利用料车双轮、把手、底盘及边界结构，完成料车外轮廓识别和对接参考位姿计算；
- EasyGo 充电桩对接算子：基于后置线激光雷达识别微型充电桩 V 型结构，通过 ROI 筛选、直线拟合、几何交点恢复及时序稳定性判断，输出对接参考位置和方向；
- 负责各类感知算子的算法评估与精度验证，完成离线回放、仿真测试、现场测试、算法部署和整机联调。

项目成果：完成料车、栈板和充电桩等多种载具感知算子的开发及平台化接入，基准循环对接1000次，成功率基本达到99.4%，支撑多个AMR 项目的自动对接、搬运和回充功能落地。

3.EasyGo 移动机器人行人跟随系统 | 项目负责人

项目描述：

负责 EasyGo 移动机器人行人跟随系统的需求分析、系统架构、感知算法、跟随决策、规划控制、仿真验证和整车交付，完整打通“目标感知—目标绑定—持续跟踪—跟随决策—路径规划—底盘控制—状态恢复”链路，组织覆盖 9 个独立仓库的跨模块开发与协同交付。

承担任务：

- 主导行人跟随需求拆解、技术选型和接口设计，设计感知、会话管理、规划控制与底盘仲裁的分层架构；
- 负责 RGB-D 行人检测、YOLOv8、ByteTrack 及三维目标估计，构建双相机、3 种目标来源模式，针对小目标丢失情况添加分区和动态滑动 roi 机制提升远距离目标跟踪；
- 主导基于 Nav2 和 BehaviorTree.CPP 的跟随决策与规划控制，设计直线、拐角、绕障、近距对正、重捕获及停止/故障 6 类行为分支；
- 搭建 Gazebo 仿真、规划可视化、录包和离线分析闭环，建立 ARM64/AMD64 双架构构建、版本管理、样车部署。

项目成果：RK3588算力平台真机实现约 1 m/s 正常行走跟随、0.3–4.0 m 跟随距离控制及双相机后台互补绑定，支持跟随过程中的小障碍绕行、拐角跟随和绕障后目标持续跟踪，提升复杂场景下的连续跟随能力，具备进一步产品化和多车型部署基础。

通用相机自动标定系统 | 项目负责人

项目描述：

面向不同产品线相机安装差异大、型号复杂、人工标定效率和一致性不足的问题，负责通用相机自动标定方案设计、算法研究、软件系统建设和工厂交付，形成从机械治具、图像采集、位姿求解、精度评估到结果应用的完整闭环。

承担任务：

- 针对不同产品线相机安装位置、姿态、视场范围和系统接口差异，设计覆盖 EasyGo、JN 等车型的统一两阶段标定方案；
- 建立车体二维码、参考二维码、相机 Link 和底盘坐标之间的几何关系，明确采集姿态、观测约束、求解流程和精度指标；
- 建立平移误差、旋转误差和闭环误差等精度评估方法，实现标定结果自动质量判定、异常提示和结果复核；
- 负责前端、后端、算法 Worker、任务管理、数据包、结果报告、外置相机采集模块及 RK3588 标定盒子运行环境建设，打通采集、计算、报告、确认和结果应用流程。

项目成果：完成通用相机自动标定系统建设，已支持 EasyGo、JN 等项目车型使用，提升多车型标定的一致性和交付效率。

扫地机器人避障及物体识别项目

项目描述：

利用 3D 相机等传感器对扫地机器人进行实时避障，针对家居场景下的鞋、袜、电线、碗等八类物体进行识别，弥补单线激光雷达地图信息不足的问题，为规划控制和业务模块提供丰富的环境语义信息。

承担任务：

- 负责 ToF、双目、线激光等避障传感器测评、性能分析和方案选型；
- 基于点云和深度图开发线缆、悬崖及低矮障碍物识别模块，并完成实时避障功能开发；
- 负责深度学习模型选型、训练调参、数据集制作及自动标注脚本开发；
- 裁剪 PCL 点云算法并交叉编译，完成算法在 RK3326/RK3399 平台上的移植部署；
- 参与双目测距相机方案搭建、立体标定、匹配算法验证及精度评估。

项目成果：完成扫地机器人避障与物体识别模块开发，实现相关算法在嵌入式平台上的部署，双目测距 Demo 点云绝对精度达到约 5 mm。

 教育经历

四川大学-电子信息学院

光学工程硕士
2016.09–2019.07

主修课程：数字图像处理、数值分析、机器视觉等；

论文：《基于 BP 神经网络的结构光三维重建方法》《应用 Gabor 核与灰度共生矩阵分析变形条纹周期》

武汉纺织大学-光电信息学院

光电信息工程本科
2012.09–2016.07

 专业技能

 基础能力

熟练使用 C++、Python、Matlab，具备 Linux 开发经验；熟悉 Git、CMake、Docker、VS Code，以及 OpenCV、PCL、Eigen、Ceres、ROS/ROS2 等工具与框架。

 专业能力 | 视觉感知算法

掌握 2D/3D 图像与点云处理、相机标定、三维重建、目标检测与跟踪；具备激光 SLAM 开发经验，熟悉机器人避障、载具识别对接和行人跟随等业务。

</> **专业能力 | 传感器与数据采集**

熟悉激光雷达、RGB-D、ToF、双目及线激光相机的工作原理、性能评估与选型，具备多传感器接入、时间同步、坐标转换和数据采集经验；具备双目相机开发经验，了解机械臂相关应用。

</> **工程能力 | 系统架构与部署**

熟悉机器人感知、定位、规划与控制的完整业务链路，具备功能架构、模块拆分和接口设计能力，掌握运动控制基础；具备 RK 平台算法移植、嵌入式部署、整机联调及现场问题定位经验。

</> **工程能力 | 仿真验证与研发流程**

熟悉 Gazebo、Isaac Sim，注重仿真先行和迭代验证，结合离线回放、实车测试与现场反馈推进开发；熟悉 Agent 辅助开发流程，注重需求拆解、版本管理、测试回归和技术文档沉淀。

 自我评价

- 具备较强的工程落地、跨部门协作和问题定位能力，能够从需求分析、算法开发、平台集成、现场调试到产品交付完成完整闭环。
- 良好的学习思考能力，很强的文档记录能力。